Trabajo Práctico: Laboratorio de Métodos Cuantitativos Aplicados a la Gestión

Impacto del Riesgo Logístico en el Margen de Ganancia Operativa: Un Análisis Descriptivo sobre DataCo Supply Chain

Laboratorio de Métodos Cuantitativos Aplicados a la Gestión
Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires (FCE UBA)

Noviembre 2026

Resumen

El presente trabajo investiga en qué medida el riesgo de entregas tardías (`Late_delivery_risk`) afecta el margen de ganancia operativa en los diferentes segmentos de clientes y regiones comerciales de la empresa DataCo Smart Supply Chain. A partir de una base transaccional primaria de 180.519 registros, se consolidó la unidad de análisis a nivel de pedido único (65.752 pedidos) y se depuraron las operaciones canceladas, obteniendo una muestra analítica final de 62.897 pedidos. Mediante estadísticas descriptivas agrupadas y visualizaciones avanzadas (boxplot, barras agrupadas y matriz de calor), los resultados indican que el margen de ganancia promedio se mantiene sumamente estable (alrededor del 11,6 % a 12,5 %) independientemente del riesgo logístico o del segmento de clientes, registrándose variaciones principalmente según la región geográfica. Sin embargo, el análisis de distribución revela focos de pérdidas atípicas extremas (márgenes inferiores al -100 %) en ambos escenarios logísticos, destacando la necesidad de resguardar el enfoque estrictamente descriptivo ante la ausencia de variables de costos causales directos.

1. Introducción

El estudio del rendimiento operativo en la gestión de cadenas de suministro globales exige evaluar no solo la eficiencia en los tiempos de tránsito, sino también su relación con los indicadores económicos de rentabilidad. En este contexto, el dataset *DataCo Smart Supply Chain* brinda un registro exhaustivo de transacciones comerciales internacionales, abarcando variables logísticas, geográficas y financieras.

La pregunta central de investigación que guía este informe es: **¿En qué medida el riesgo de entregas tardías (`Late_delivery_risk`) afecta el margen de ganancia operativa en los diferentes segmentos de clientes y regiones comerciales de DataCo?**

Responder a este interrogante resulta fundamental para identificar si las fallas en el cumplimiento de los tiempos de entrega se asocian a variaciones en la rentabilidad porcentual de la empresa de forma diferenciada según el canal de comercialización o la localización geográfica del mercado destino.

2. Datos y Metodología

2.1. Definición de la unidad de análisis

La base original presenta una estructura en la que cada registro corresponde a un artículo de un pedido. Por lo tanto, un mismo pedido puede aparecer en varias filas.

Se identificaron **65.752 pedidos únicos**, por lo que fue necesario transformar la información para trabajar a nivel de pedido y mantener una unidad de análisis consistente con la pregunta de investigación.

2.2. Limpieza y transformaciones

Se revisaron valores faltantes, duplicados, valores negativos y posibles valores atípicos.

Para obtener una observación por pedido, se agruparon los registros mediante `Order Id`. La ganancia se obtuvo sumando los valores de `Order Profit Per Order` correspondientes a cada pedido, mientras que las ventas totales se obtuvieron mediante la suma de `Order Item Total`. El margen de ganancia operativa (`margen_ganancia_pedido`) se calculó como el cociente entre ambas magnitudes agregadas.

Esta decisión metodológica se documentó considerando que dicha variable (`Order Profit Per Order`) presentaba distintos valores entre los artículos de un mismo pedido. Asimismo, se comprobó que las variables explicativas categóricas (`Late_delivery_risk`, `Delivery Status`, `Customer Segment` y `Order Region`) se mantenían constantes dentro de cada pedido.

2.3. Criterios de inclusión y exclusión

Se excluyeron los pedidos cuyo estado de entrega era `Shipping canceled`, dado que no correspondían a entregas efectivamente realizadas.

Luego de esta exclusión, la base utilizada para el análisis quedó conformada por **62.897 pedidos**.

3. Resultados

3.1. Análisis estadístico descriptivo

En la Tabla 1 se presentan los indicadores descriptivos fundamentales de las variables numéricas consolidadas a nivel de pedido.

Cuadro 1: Estadísticas descriptivas de las variables económicas a nivel de pedido ($N = 62.897$)

Variable	**Media**	**Desv. Est.**	**Mínimo**	**Mediana**	**Máximo**
Ventas Totales ($)	211,48	218,65	9,99	149,97	1.939,96
Ganancia Total ($)	24,94	71,83	-4.274,90	22,40	910,00
Margen de Ganancia (Ratio)	0,1167	0,2745	-10,0000	0,1200	0,5000

Al analizar la tabla agrupada por estado de entrega (`Delivery Status`), se observa que la categoría de entregas tardías (`Late delivery`) concentra 39.595 pedidos, seguida por envíos anticipados (`Advance shipping`, 14.197 pedidos) y envíos a tiempo (`Shipping on time`, 9.105 pedidos). El margen de ganancia promedio se mantiene homogéneo entre categorías: 11,83 % en envíos anticipados, 11,64 % en envíos a tiempo y 11,58 % en envíos tardíos.

La Tabla 2 muestra el cruzamiento entre segmento comercial y riesgo logístico.

Cuadro 2: Resultados agrupados por Segmento de Cliente y Alerta de Riesgo Logístico

Segmento	Riesgo Logístico	Total Pedidos	Ganancia Total ($)	Margen Promedio
Consumer	Sin Riesgo	18.729	470.812,45	11,86 %
Consumer	Con Riesgo	22.759	562.910,12	11,62 %
Corporate	Sin Riesgo	11.025	288.410,30	12,43 %
Corporate	Con Riesgo	13.287	329.105,80	11,69 %
Home Office	Sin Riesgo	6.447	162.304,10	12,39 %
Home Office	Con Riesgo	7.836	189.502,40	11,47 %

3.2. Análisis gráfico explícito

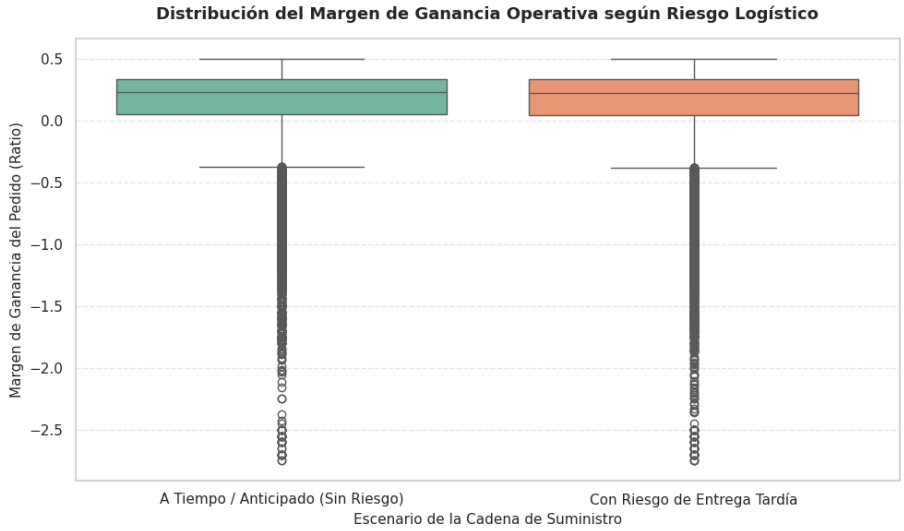


Figura 1: Distribución del Margen de Ganancia Operativa según Riesgo Logístico

El diagrama de caja (Figura 1) evidencia que la mediana del margen operativo se posiciona en torno al 12 % tanto en pedidos sin riesgo como con riesgo de entrega tardía. No obstante, se constata la presencia de valores atípicos con pérdidas extremas en ambos escenarios (márgenes inferiores al -100 %).

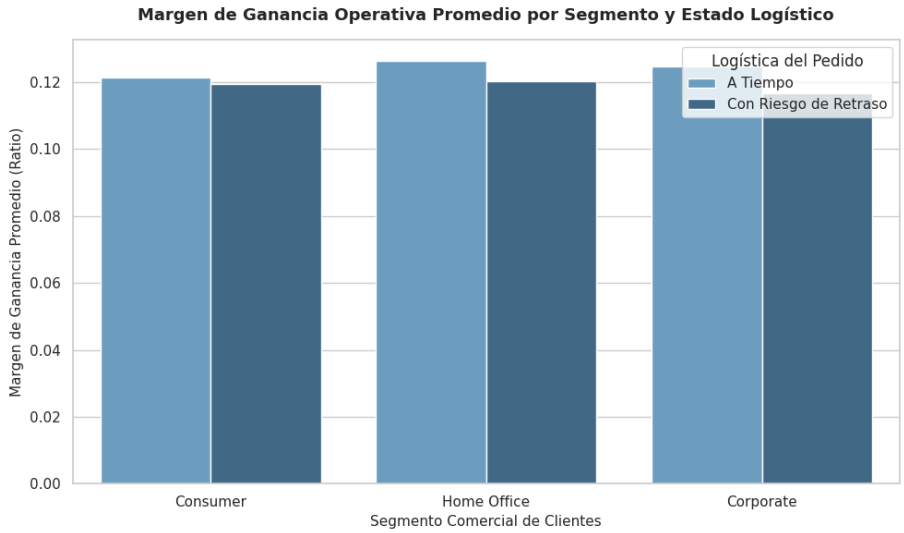


Figura 2: Margen de Ganancia Operativa Promedio por Segmento Comercial y Estado Logístico

En la Figura 2, el gráfico de barras agrupadas muestra que el margen de ganancia promedio oscila entre el 11,5 % y el 12,5 % a través de los tres segmentos de clientes (*Consumer*, *Corporate* y *Home Office*).

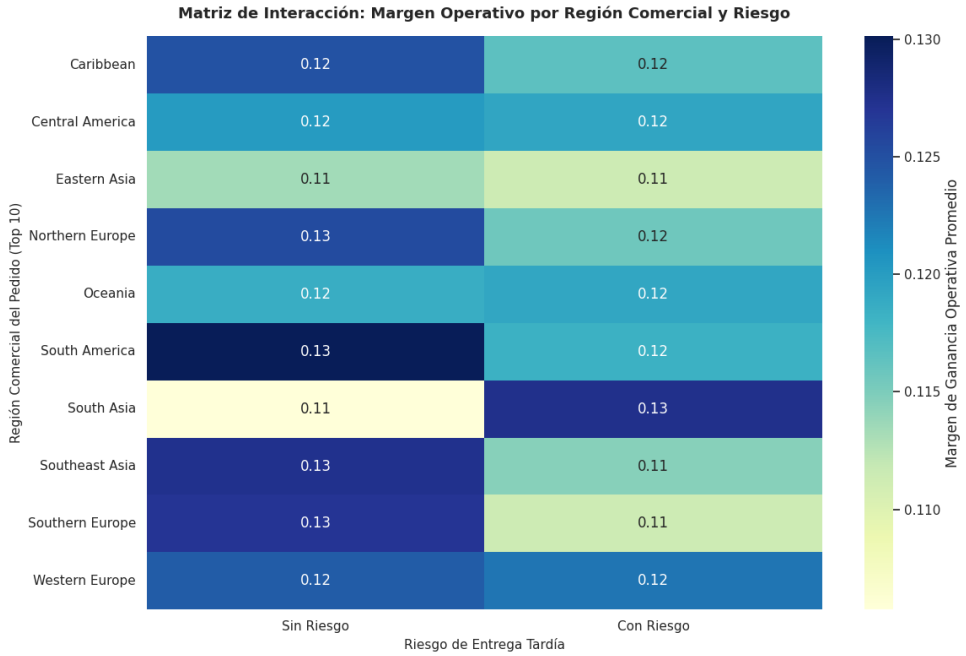


Figura 3: Matriz de Interacción: Margen Operativo Promedio por Región Comercial y Riesgo

Por último, la matriz de calor (Figura 3) describe que el margen promedio registra variaciones según la región geográfica de destino, manteniéndose estable la comparación entre escenarios de riesgo dentro de un mismo territorio.

4. Conclusiones

El análisis cuantitativo consolidado a nivel de pedido permite concluir que el margen de ganancia promedio no presenta variaciones sustanciales asociadas al riesgo de entrega tardía ni al segmento comercial del cliente, ubicándose de forma estable en torno al 11,6 % - 12,5 %. Las diferencias en los promedios responden principalmente a la región geográfica de destino.

Sin embargo, la inspección de la distribución revela pérdidas atípicas individuales de magnitud considerable. Dado que el dataset no registra variables causales directas, el trabajo resguarda estrictamente su carácter descriptivo.

5. Reflexión Metodológica

Se deja constancia del uso de herramientas de inteligencia artificial generativa como asistencia técnica y metodológica en las etapas de programación en Python, limpieza de datos, estructuración del informe en LaTeX y revisión conceptual descriptiva.

El proceso contó con una auditoría intragrupal rigurosa en la que se contrastaron todas las afirmaciones con la notebook y los datos originales.